සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province

13 ශ්‍රේණිය අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2025 (ඔක්තෝබර්)
தரம் 13 ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை - 2025 (ஒக்டோபர்) / Grade 13 Final Term Test - 2025 (October)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I	20	S	I	කාලය நேரம் Time	පැය 02

නම பெயர் Name ..... විභාග අංකය சுட்டிலக்கம் Index No. .....

සැලකිය යුතුයි :

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයෙහි ඔබේ නම සහ **විභාග අංකය** පමණක් ලියන්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් **වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර** තෝරා, එය පිළිතුරු පත්‍රයේ කතිරයක් (X) යොදා සලකුණු කරන්න.

1. දත්ත ජීවන චක්‍රය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ,

A - එය ප්‍රධාන පියවර තුනකින් සමන්විත වේ.

B - දත්ත කළමනාකරණ පියවර තුළ දත්ත සැකසීම හා දත්ත ගබඩා කිරීම යන පියවර ද අන්තර්ගත වේ.

C - අභාවිත දත්තවල වලංගුතාවය එම දත්ත ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන පද්ධතිය අනුව වෙනස් වේ.

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ C පමණි (4) B සහ C පමණි (5) A, B, C සියල්ල ම

2. උපයෝගිතා මෘදුකාංගය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

(1) සියලුම උපයෝගිතා මෘදුකාංග, යෙදුම් මෘදුකාංග සමඟ පරිගණකයකට ස්ථාපනය කිරීම සිදු කරයි.
(2) මෙම මෘදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ පරිගණකයට ස්ථාපනය කිරීම හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනයෙන් පසුව සිදු කරයි.
(3) ගොනු ස්ථිර ලෙසම දෘඪ තැටියේ ගබඩා කිරීම තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය (disk defragmentation) මඟින් සිදු කරයි.
(4) මේවා පරිගණක වැඩසටහන් සංවර්ධනයට අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
(5) මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම හේතුවෙන් පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වීමක් සිදුවේ.

3. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ මොනවා ද?

A - ලොව ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය පරිගණක යන්ත්‍රය වන්නේ Mark 1
B - ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය EDVAC වේ
C- ලොව ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක පරිගණකය, තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය ආශ්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ENIAC යන්ත්‍රයයි

D - ලොව ප්‍රථම පරිගණක ආකෘතිය ලෙස සැලකෙන්නේ විශ්ලේෂණ එන්ජිමයි.

(1) A සහ C පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ D පමණි (4) B සහ D පමණි (5) C සහ D පමණි

4. පරිගණකයක උපාංග අතර දත්ත, විද්‍යුත් සංඥා ආකාරයෙන් හුවමාරු කර ගැනීමට භාවිතා කරන බස් මාර්ග සම්බන්ධව පහත දක්වා ඇති නිවැරදි නොවන ප්‍රකාශය කුමක් ද?

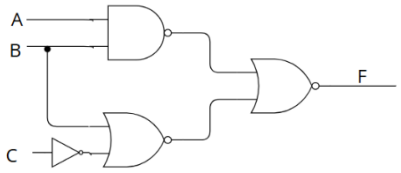
(1) පාලන ඒකකය මඟින් නිකුත් කරන පාලන සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන්නේ පාලන බසය මඟිනි
(2) පරිගණකයේ උපාංග දෙකක් අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට පහසුකම් සපයන්නේ යොමු බසය යි
(3) පරිගණක මතකයේ දත්ත ලිවීමට හෝ කියවීමට අදාළ ස්ථානය වෙත යොමු කරනු ලබන්නේ යොමු බසය මඟිනි
(4) පරිගණක මතකයේ ඇති දත්තයක් තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ යොමු බසය යි
(5) පරිගණකයේ දත්ත එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයක් දක්වා ගෙන යන්නේ දත්ත බසය මඟින් වේ

5. $47_{10} + (-137_{10})$ යන මෙහෙයුම බිටු අටෙහි දෙකෙහි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතයෙන් විසඳීම සම්බන්ධව දක්වා ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
   A - (47_{10}) හි බිටු අටෙහි දෙකෙහි අනුපූරක අගය වන්නේ 00101111 වේ.
   B - (47_{10}) හි බිටු අටෙහි දෙකෙහි අනුපූරක අගය වන්නේ 11010001 වේ.
   C - ඉහත මෙහෙයුම බිටු අටෙහි දෙකෙහි අනුපූරක ක්‍රමයෙන් විසඳිය නොහැක.
   D - ඉහත මෙහෙයුම බිටු අටෙහි දෙකෙහි අනුපූරක ක්‍රමයෙන් විසඳූ විට ලැබෙන පිළිතුර වන්නේ 10100110 වේ.

   ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ මොනවා ද?
   (1) A සහ C පමණි (2) A සහ D පමණි (3) B සහ C පමණි (4) B සහ D පමණි (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ

6. පරිගණකයක අනුලක්ෂණයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා වන කේතය 10101101 වේ. මෙම අනුලක්ෂණය කේතකරණයට ලක් කර ඇත්තේ කුමන කේත ක්‍රමය භාවිතයෙන් ද?
   (1) ASCII කේත ක්‍රමය (2) යුනිකේත ක්‍රමය (3) BCD කේත ක්‍රමය (4) EBCDIC කේත ක්‍රමය
   (5) BCNF කේත ක්‍රමය

7. පහත සඳහන් පරිපථයේ F ප්‍රතිදානය නිරූපනය කරනු ලබන්නේ කුමන බූලියානු ප්‍රකාශනය මඟින් ද?



   (1) $AB\bar{C}$ (2) AB (3) $A\bar{C}$ (4) $(AB) + (B + \bar{C})$ (5) $AB.(B + C)$

8. $(A + \bar{C}).A + \overline{(A.B)}$ යන බූලියානු ප්‍රකාශනය සරල කළ විට පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?
   (1) B (2) A (3) C (4) 0 (5) 1

9. $F = A.B + B.C + A$ බූලියානු ප්‍රකාශනය කානෝ සිතියමක සලකුණු කළ විට, නිවැරදි කානෝ සිතියම අඩංගු පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

(1)

AB / C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1

(2)

AB / C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

(3)

AB / C	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	0	0

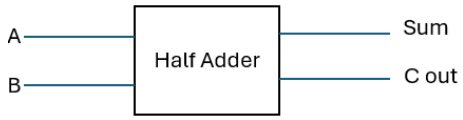
(4)

AB / C	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	0	0	0

(5)

AB / C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1

10. A ආදානය 1 හා B ආදානය 0 වන අවස්ථාවක Sum ප්‍රතිදානය හා C out නිවැරදිව අඩංගු වන පිළිතුර කුමක් ද?



(1) 1, 1 (2) 1, 0 (3) 0, 1 (4) 0, 0 (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ

11. තාර්කික මතක ලිපිනයක් පිටු අංකයකින් (Page Number) සහ අනුලම්භයකින් (offset) සමන්විත වේ. භෞතික මතක ලිපිනයක් රාමු අංකයකින් (Frame Number) සහ අනුලම්භයකින් සමන්විත වේ. මෙම ලිපිනයන් දෙකෙහි ම අනුලම්භය එකම අගයක් ගන්නේ,
(1) ලිපිනය ජනනය කළ නිශ්චිත ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගැනීමට අනුලම්භය භාවිතා කරන බැවිනි
(2) අනුලම්භය දත්තවල නිශ්චිත බයිටයක් වෙත යොමු වන අතර පිටුවක් හෝ රාමුවක් තුළ එම බයිටයේ පිහිටීම පරිවර්තනයේ දී වෙනස් නොවන බැවිනි
(3) අනුලම්භය MMU එකට නිවැරදි පිටු වගුව හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන නියත අගයක් බැවිනි
(4) අනුලම්භය පැරණි මතක කළමනාකරණ පද්ධතිවල ඉතිරිව ඇති දෙයක් වන අතර නවීන පද්ධතිවල අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් ඉටු නොකරන බැවින්
(5) පිටු දෝෂයක් සිදුවී ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට අනුලම්භය භාවිතා කරන බැවිනි

12. දෘඩ තැටියක එක් කාණ්ඩයක (cluster/block) විශාලත්වය 16KB වේ. මෙහි දැක්වෙන වගුව මඟින් දෘඩ තැටියේ ඇති FAT වගුවේ (File Allocation Table) කොටසක් පෙන්වයි.

කාණ්ඩ අංකය (Block No)	අගය (Value)
100	102
101	-1
102	104
103	101
104	103

සටහන:
1. ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය -1 මඟින් දැක්වේ.
2. data.txt නමැති ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩය 100 වේ.

data.txt ගොනුව සඳහා දෘඩ තැටියේ වෙන් කර ඇති සම්පූර්ණ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

(1) 48 KB (2) 64 KB (3) 164 KB (4) 32KB (5) 80 KB

13. ක්‍රියාවලියක් අවහිර කළ (Blocked) අවස්ථාවේ සිට සූදානම් (Read) අවස්ථාවට මාරුවීමට හේතුව කුමක් ද?
(1) එය I/O (Input/Output) මෙහෙයුමක් ඉල්ලා සිටීම
(2) ක්‍රියාවලිය අලුතින් නිර්මාණය වීම
(3) එය ඉල්ලා සිටි I/O මෙහෙයුම සම්පූර්ණ වීම
(4) එහි කාල කොටස (time slice) අවසන් වීම
(5) ක්‍රියාවලියක් අවසන් කිරීම

14. ක්‍රියාවලියක වත්මන් තත්ත්වය (state) යාවත්කාලීන කරන්නේ කවර අවස්ථාවකදී ද?
(1) ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ විට පමණි
(2) සෑම තත්පරයකටම වරක්
(3) පරිශීලකයා ක්‍රියාවලියට නව දත්ත ඇතුළු කරන විට
(4) ක්‍රියාවලියක් එහි තත්ත්වය වෙනස් කරන සෑම අවස්ථාවකදී ම
(5) CPU එක ක්‍රියාවිරහිත වන විට

15. 229.0.10.153 යන IP ලිපිනය අයත් පන්තිය වන්නේ කුමක් ද?
(1) E (2) D (3) C (4) B (5) A

16. 192.168.10.0 යන ජාල ලිපිනය සහිත පරිගණක ජාලයෙන් උපජාල හතක් සෑදීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු ජාල බිටු ගණන සහ සත්කාරක බිටු ගණන පිළිවෙලින් කොපමණ ද?

(1) 1 සහ 7 (2) 2 සහ 6 (3) 3 සහ 5 (4) 4 සහ 4 (5) 3 සහ 6

17. 192.168.5.7/25 යන IP ලිපිනය සහිත පරිගණකය අයත් වන ජාලයේ ජාල ලිපිනය සහ උපජාල ආවරණය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ කවර පිළිතුරේ ද?
(1) 192.168.5.192 සහ 255.255.255.0
(2) 192.168.5.0 සහ 255.255.255.0
(3) 192.168.5.0 සහ 255.255.255.192
(4) 192.168.5.64 සහ 255.255.255.0
(5) 192.168.5.128 සහ 255.255.255.192

18. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තුළ තිබෙන පරිශීලක පරිගණක සඳහා අන්තර්ජාල සේවා ලබා දීම, එම ජාලය තුළ සිටින පරිශීලකයන් පිවිසෙන වෙබ් අඩවි සඳහා සීමාවන් පැනවීම වැනි කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කවර සේවාදායකය මගින් ද?

(1) වසම් නාම සේවාදායකය (DNS server)
(2) නියෝජන සේවාදායකය (Proxy server)
(3) වෙබ් සේවාදායකය (Web server)
(4) තැපැල් සේවාදායකය (Mail server)
(5) යෙදුම් සේවාදායකය (Application server)

19. ආකේතන ශිල්ප ක්‍රම (Encoding methods) සම්බන්ධව දක්වා ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – ආකේතන ශිල්ප ක්‍රමවේදයේ දී සිදු වන්නේ දත්ත බිටු, දත්ත පැකට්ටුවලට අනුරූපණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යි.
B - දත්ත සංඥාවට අදාළව ධන වෝල්ටීයතාවය මගින් ද්වීමය අගය 1 ද, ඍණ වෝල්ටීයතාවය මගින් ද්වීමය අගය 0 ද නිරූපණය කිරීම "බිංදුව මට්ටමට නොපැමිණීමේ (Non to zero / NRZ-L)" ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වයි.
C - දත්ත සංඥාවක් නැවත නොවන ශූන්‍ය අපවර්තිත (NRZ –i) ක්‍රමයෙන් නිරූපණය කරන විට ද්වීමය අගය 0 මගින් භෞතික සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු වන අතර, ද්වීමය අගය 1 වන විට භෞතික සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු නොවේ.
D - මැන්චෙස්ටර් කේතන ක්‍රමයේ දී එක් එක් බිටු ආවර්තය මධ්‍යයේ සංක්‍රාන්තියක් සිදු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ මොනවා ද?

(1) A සහ B පමණි (2) B සහ C පමණි (3) C සහ D පමණි (4) A සහ D පමණි (5) B සහ D පමණි

20. ALOHA නියමාවලිය සම්බන්ධ ව පහත දක්වා ඇති අසත්‍ය වගන්තිය වන්නේ කුමක් ද?

(1) රැහැන් රහිත දත්ත පැකට්ටුවල පළමු මහජන නිරූපණය මගින් ALOHA නියමාවලියේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.
(2) Slotted ALOHA යනු ALOHA නියමාවලියේ වැඩිදියුණු කිරීමක් නොවේ.
(3) Slotted ALOHA මගින් විවික්ත කාල පරාසයන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට හඳුන්වා දෙන ලදී.
(4) රැහැන් රහිත දත්ත පැකට්ටු සේවා ස්ථානයකට සම්ප්‍රේෂණය ආරම්භ කිරීමට හැකි වන්නේ කාල කට්ටියක් (Time slot) ආරම්භයේ දී පමණි.
(5) Slotted ALOHA මගින් රැහැන් රහිත දත්ත පැකට්ටු සම්ප්‍රේෂණයේ දී උපරිම සාධිත කාලය වැඩි කරන ලදී.

21. ආරක්ෂිත ගෘහයක වගා කටයුතු සිදු කිරීමේ දී, ආරක්ෂිත ගෘහය තුල ඇති පැළෑටි සඳහා පොහොර යෙදීමට පස්වල තත්ත්වය අධ්‍යයනය (Soil Condition) කර, පැළ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර යෙදීම සිදු කරයි. ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු තොරතුරු පද්ධතිය කුමක් ද?

(1) ගනුදෙනු සහායක පද්ධතිය (TPS)
(2) දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (KMS)
(3) කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (MIS)
(4) තීරණ සහායක පද්ධතිය (DSS)
(5) අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතිය (CMS)

22. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට (SDLC) අදාළව **නිවැරදි** පිළිතුර තෝරන්න.

(1) තොරතුරු පද්ධති පරීක්ෂා කිරීමේ දී පවතින පද්ධතිය පිළිබඳ පූර්ව විමසා බැලීම සිදු කරයි.
(2) දත්ත ගැලීම් රූප සටහන් නිර්මාණය කිරීම පද්ධති විශ්ලේෂණය අවධියේ දී සිදු කරයි.
(3) යෝජිත පද්ධතිය පුද්ගලයාට හෝ ආයතනයට කෙතරම් දුරට ගැළපේ ද යන්න විචාරාත්මක විමර්ශනයක් විමර්ශනයක් ශක්‍යතා අධ්‍යයනය මගින් සිදු කරයි.
(4) පද්ධති සංවර්ධන පියවරේ දී ක්‍රමලේඛකයින් විසින් තෝරා ගන්නා ලද උචිත පරිගණක භාෂාවක් යොදා ගනිමින් කේතනය සිදු කරයි.
(5) පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අදියරේ දී පද්ධතියට බලපාන වෙනස් වීම් පරීක්ෂා කර ඒ අනුව නිරන්තර යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදු කරයි.

23. සුචල්‍ය ආකෘතිය (Agile Model) පිළිබඳ අසත්‍ය වගන්තිය කුමක් ද?

(1) පුනර්කරණ/ පුනරාවර්ති ප්‍රවේශයක් සුචල්‍ය ආකෘතියට ඇති අතර, එක් පුනර්කරණයෙන් පසු ව මෘදුකාංගයෙන් කොටසක් පරිශීලකයන් ට යොමු කරයි.
(2) නිරන්තරයෙන් අවශ්‍යතා වෙනස් වන පද්ධති නිර්මාණය සඳහා සුචල්‍ය ආකෘතිය භාවිතා කළ හැකිය.
(3) අවශ්‍යතා ස්ථාවර පද්ධති නිර්මාණය සඳහා සුචල්‍ය ආකෘතිය භාවිතා කළ නොහැකිය.
(4) සේවාදායකයා හා පද්ධති නිර්මාණය සිදු කරන ආයතනය අතර නිරන්තර සාකච්ඡා පද්ධතිය නිර්මාණය අතරතුර දී සිදු විය යුතුයි.
(5) සුචල්‍ය ආකෘතිය භාවිතා කර පද්ධති නිර්මාණය කිරීම මඟින් සේවාදායකයාට වඩා ගුණාත්මක පද්ධතියක් ඉතා කෙටි කලක දී ලබා දිය හැකි ය.

24. දවසේ ඕනෑම වේලාවක තත්පර දෙකක් තුල රෝගියෙකුට පද්ධතියට පිවිසීමට හැකියාවක් ඇති, එකවර රෝගීන් 1000ක් පිවිසිය හැකි වූ තොරතුරු පද්ධතියක් සලකන්න.

A - එකවර පරිශීලකයන් 1000කට පද්ධතියට පිවිසිය හැකි විය යුතු ය

B - පද්ධතිය දවසේ ඕනෑම වේලාවක 24/7 ම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විය යුතු ය.

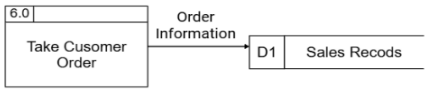
C - පරිශීලකයන් සඳහා පද්ධතියට පිවිසීම තත්ත්පර දෙක හෝ අඩු කාලයක් තුළ සිදු කළ හැකි විය යුතු ය.

ඉහත පද්ධතියට අදාළ කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතාවක් ලෙස සැලකිය හැකි වගන්තිය/ වගන්ති කුමක් ද?

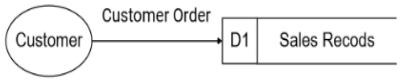
(1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි (4) B සහ C පමණි (5) A, B, C සියල්ල ම

25. නිවැරදි දත්ත ගැලීමක් නිරූපණය කරන රූප සටහන කුමක් ද?

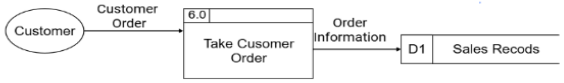
A.



B.



C.



(1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි (4) B සහ C පමණි (5) A, B, C සියල්ල ම

26. පරීක්ෂා ක්‍රමවේද පිළිබඳ **අසත්‍ය** වගන්තියක් අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.

(1) ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව ක්‍රමලේඛකයන්ට සිදු කළ හැකි වන අතර ක්‍රමලේඛන පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතු වේ.
(2) අලුතින් එක් කළ ගුණාංගයන් සහ පැවතිය යුතු ගුණාංගයන් වෙනස් කළ විට ඇතිවිය හැකි දෝෂ අවම කර ගැනීමට ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කළ හැකි වේ.
(3) පද්ධති පරීක්ෂාව මඟින් කාර්ය බද්ධ හා කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා යන දෙක ම පරීක්ෂා කිරීම සිදු නොවේ.
(4) කාල මංජුසා පරීක්ෂාව පද්ධති පරිශීලකයන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් සිදු කරන පරීක්ෂාවක් වේ.
(5) ස්වාධීන මෘදුකාංග කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කළ විට ඇති වන දෝෂ අවම කිරීම ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව මඟින් සිදු කළ හැකි වේ.

27. "සේවකයා (Employee)" සහ "ව්‍යාපෘතිය (Project)" අතර ඇති සම්බන්ධතාවය බොහෝ විට Many-to-Many වේ. මෙම සම්බන්ධතාවය දත්ත සමුදායක (database) ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන්නේ කුමක් ද?

(1) "සේවකයා" වගුවේ ම "ව්‍යාපෘතිය" පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු කිරීමෙන්
(2) "ව්‍යාපෘතිය" වගුවේ ම "සේවකයා" පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු කිරීමෙන්
(3) සේවකයින් සහ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ කරන අතරමැදි වගුවක් (intermediate table) නිර්මාණය කිරීමෙන්
(4) සේවකයා" සහ "ව්‍යාපෘතිය" යන වගු දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්
(5) මෙය දත්ත සමුදායක ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක

28. දුර්වල භූතාර්ථයක් (weak entity) යනු කුමක් ද?

(1) එයට තනිවම පැවැත්මක් තිබිය හැකි නමුත්, වෙනත් භූතාර්ථයක් සමඟ සම්බන්ධතාවයකින් තොරව සම්පූර්ණ අර්ථයක් නොලැබෙන භූතාර්ථයකි
(2) එයට තනිවම පැවැත්මක් නොමැති අතර, තවත් ශක්තිමත් භූතාර්ථයක් මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින භූතාර්ථයකි
(3) එයට අනන්‍ය ප්‍රාථමික යතුරක් (unique primary key) ඇති භූතාර්ථයකි
(4) එයට උපලක්ෂණ (attributes) කිහිපයක් තිබිය නොහැකි භූතාර්ථයකි
(5) එයට කිසිදු ගුණාංගයක් නොමැති භූතාර්ථයකි

. 29. පහත දැක්වෙන්නේ R= {A, B, C, D, E} යන ගුණාංග සමූහයකින් සමන්විත R සම්බන්ධතාවයක් (relation) සහ එහි කාර්යබද්ධ පරායක්තතාවයන් (functional dependencies) ය.

A -> B, C
C -> D
B, D -> E
R හි ප්‍රාථමික යතුර A වේ.

මෙම R සම්බන්ධතාවය පවතින ප්‍රමතකරණ මට්ටම (Normal Form) කුමක් ද?

(1) පළමු ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (1NF) පවතින අතර දෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (2NF) නොපවතී
(2) දෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (2NF) පවතින අතර තෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (3NF) නොපවතී
(3) දෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (2NF) පවතින අතර තෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (3NF) ද පවතියි
(4) තෙවන ප්‍රමතකරණ මට්ටමේ (3NF) පමණක් පවතී
(5) කිසිදු ප්‍රමතකරණ මට්ටමක නොපවතී

. 30. Employee නමැති වගුවේ emp_id = 101 ඇති සේවකයාගේ salary අගය 60000 ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා නිවැරදි SQL විධානය කුමක් ද?

(1) Update Employee set salary = 60000 where emp_id = 101;
(2) Alter table Employee set salary = 60000 where emp_id = 101;
(3) Modify Employee set salary = 60000 where emp_id = 101;
(4) Insert into Employee set salary = 60000 where emp_id = 101;
(5) Update salary = 60000 from Employee where emp_id = 101;

31. සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක ලක්ෂණයක් ලෙසින් දැක්වෙන පහත ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් නිවැරදි නොවේ ද?

(1) ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key) හි අගය සෑම විටම අනන්‍ය (unique) විය යුතුය
(2) ආගන්තුක යතුරෙහි (Foreign Key) අගය ප්‍රාථමික යතුරක වසම හා ගැළපිය යුතුය
(3) වගුවක සෑම ක්ෂේත්‍රයකම null අගයන් තැබිය නොහැක.
(4) සංයුක්ත යතුර (Composite Key) යනු වගුවක ක්ෂේත්‍ර දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවකින් සැකැසූ යතුරකි
(5) ආගන්තුක යතුර, වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරට යොමු වේ.

32. පැතලි ගොනු (Flat File) දත්ත ආකෘතියේ ප්‍රධාන අවදානම කුමක් ද?

(1) සබඳතා සහිත දත්ත සැකසීමේ හැකියාව
(2) දත්ත වෙනස් නොවී නිරවද්‍ය ලෙස පවතින බව සහතික කිරීම
(3) දත්ත පුනර්යෝජනය (repetition)
(4) ව්‍යුහගත දත්ත සමුදායක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම
(5) දත්ත ඒකාග්‍රතාවය (consistency)

33. පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී a=5, b=3 විට (a ^· b) හි පිළිතුර වනුයේ,

(1) 001_2 (2) 1_{10} (3) 6_{10} (4) 110_{10} (5) 7_{10}

34. මෙම පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය වනුයේ,

```
Z=10
While (Z=2):
Print(end=",")
Z - =3
If (Z  = = 4):
    break
else:
    print(z,end=",")
```

(1) 10, 0, 8, 0, 6 (2) 10,8,6,0 (3) 0,10,8,6,0
(4) 0 (5) Error

35. පහත පයිතන් ශ්‍රිතයේ ප්‍රතිදානය වනුයේ,

```
def additem(listparam):
        listparam+=[1]
mylist=[1,2,3,4]
addItem[mylist]
print(len(mylist))
```

(1) 5 (2) 2 (3) 3 (4) 8 (5) 1

36. පහත python කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
X = 12
def  F1(a,b=x):
        print(a,b)
X=15
F1(4)
```

(1) Error (2) 12 4 (3) 4 12 (4) 4 15 (5) 4 4

37. පහත පයිතන් වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිදානය වන්නේ කුමක් ද?

```
j = 10
y = 4
If  j<y and j!=4:
        J - = y
        p  t(j)
else ;
        y *=j
        print +(y)
```

(1) 6 (2) 40 (3) 10 (4) 14 (5) 2

38. පයිතන් තන්තු (string) වර්ගයේ දත්තයකට ත්‍රිත්ව උඩු කොමා (triple quote) භාවිතා කිරීමේ අරමුණ වනුයේ,

(1) තන්තු සඳහා තනි උඩු කොමා හෝ ද්විත්ව උඩු කොමා පමණක් භාවිතයට ගනී.
(2) බහු පේළි සහිත තන්තු පෙන්වීමට භාවිතා කරයි.
(3) තන්තුවේ ඇති හිස් අනු ලක්ෂණ ඉවත් කිරීම සිදුවේ.
(4) මෙය බහු පේළි සහිත විවරණ දැක්වීමට භාවිතා කරයි.
(5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

39. 1.txt යන ගොනුව භාවිතා කරමින් පහත දැක්වෙන පයිතන් වැඩසටහනක් හරහා නිර්මාණය කරණු ලබන 2.txt ගොනුවේ අන්තර්ගතය නිරූපණය කරණුයේ පහත දැක්වෙන කුමන පිළිතුර මගින් ද?

Ruwan, 20, 50
Ramesh, 0, 5

```
f1=open ("1. txt","r")
f2=open ("2. txt","w")
for line in f1:
        items=line.strip ( ).split (",")
        tot=int (items[1])+int (items[2])
        print (items[0], items[1], items[2], tot, file=f2)
f1.close ( )
f2.close ( )
```

(1)
Ruwan 20 50 70

Ramesh 0 5 5

(2)
20 50 70

0 5 5

(3)
70

5

(4)
70 5 20

(5)
Ruwan 70

Ramesh 5

40. පහත දක්වා ඇති කේතය සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිදානය වනුයේ,

```
X = Y = [5, 3]
X.append (2)
Y.append  (X)
print (x,y)
```

(1) [5, 3, 2] [5, 3, 5, 3, 2] (2) [5, 3, 2] [5, 3, 2] (3) [5, 3 2] [5, 3, 5, 3, 2]

(4) [5, 3, 2] [5 3 2, 5 3 2] (5) [5 3 2] [5 3 2, 5 3 2]

41. HTML මූලිකාංගයක් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. - වෙබ් පිටුවක් මත අන්තර්ගතයෙන් එක් කොටසක් නිර්මාණයට දායක වේ

B. - මූලිකාංගයක් ආරම්භක උසුලනයකින්,අවසන් උසුලයකින් හා අන්තර්ගතයකින් සමන්විතය

C. - <h1>Sri Lanka</h1> යනු නිවැරදිව HTML මූලිකාංගයක් භාවිත කිරීම සඳහා නිදසුනකි

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,

(1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) B සහ C පමණි (4) A සහ C පමණි (5) A, B, C සියල්ල ම

42. External CSS ගොනුවක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි නිවැරදි උසුලන සහ නිවැරදි කාරක රීතියෙන් යුතු පිළිතුර වන්නේ,

(1) <link href="style.css" rel="stylesheet">
(2) <style src="style.css">
(3) <css link="style.css">
(4) <link style="style.css">
(5) <style link="style.css" rel="stylesheet">

43. HTML ලේඛනයක අභ්‍යන්තර රටා පත්‍රයක් නිවැරදිව යොදන ආකාරය සහිත පිළිතුර වන්නේ,

(1) <style>p{ color: blue; } </style>
(2) <link>p{ color: blue; } </link>
(3) <script>p{ color: blue; } </script>
(4) <style href="styles.css">
(5) <p style=”color:blue” >

44. පහත PHP කේතය ලබා දෙන ප්‍රතිදානය විය හැක්කේ,

```
<?php
$name = "Hello";
$number = 1001;
echo $name . " " . $number;
?>
```

(1) Hello1001 (2) Hello” “1001(3) Hello 1001 (4) Hello.” ”.1001 (5) $name.” “.$number

45. පහත HTML කේතයේ ප්‍රතිදානය විය හැක්කේ,

```
<html>
<table border="1">
 <tr>
        <td colspan="2"> Lanuages: </td>
 </tr>
 <tr>
        <td>
                <ul>
                 <li>Python</li>
                 <li>Java</li>
                </ul>
        </td>
         <td> High-Level </td>
 </tr>
</table>
</html>
```

(1)

Lanuages:	
• Python • Java	High-Level

(2)

Lanuages:	
• Python • Java	High-Level

(3)

Lanuages:	
1. Python 2. Java	High-Level

(4)

Lanuages:	
Python Java	High-Level

(5)

Lanuages:	
• Python • Java	High-Level

46. නිහිත පද්ධතියක (Embedded system) සාමාන්‍යයෙන් අඩංගු වන මූලික සංරචක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්නේ,
A - ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් (Microcontroller) අන්තර්ගත විය යුතුමය
B - මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මෙන්ම සංවේදක පැවැතීමට ද නොපැවතීමට ද හැකිය
C - වෙබ් අතිරික්සුවක් හරහා අතුරු මුහුණතක් සැපයිය යුතුමය
ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ වන්නේ,

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි (4) A සහ B පමණි (5) B සහ C පමණි

47. විශාල පරිමාවකින් දත්ත ජනනය වීම සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය (IOT) කෙරෙහි ඇති කළ හැකි ප්‍රධාන අභියෝගයක් නොවන්නේ,
(1) දත්තවල ආරක්ෂාව හා පුද්ගලිකත්වය සුරැකීම
(2) දත්ත සැකසීම හා තත්‍ය කාල විශ්ලේෂණය
(3) දත්ත ගබඩා කිරීම සහ කළමනාකරණය
(4) සංගත නොවන දත්ත ආකෘති
(5) සංවේදකවල විදුලි පරිභෝජනය

48. අතත්‍ය වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරයක ලක්ෂණයක් විය හැක්කේ,
(1) භෞතික වෙළඳ ස්ථානයක් පමණක් පැවතීම
(2) ලොව පුරා පාරිභෝගිකයින් වෙත විවෘත වීම
(3) වැඩි සේවා සහාකයින් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීම
(4) වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරය විවෘතව පවතින කාලය සීමා සහිත වීම
(5) භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන නමුත් මිල දී ගැනීමට නොහැකි වීම

49. B2C (ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට) වර්ගයට අයත් විද්‍යුත් ව්‍යාපාරයකට උදාහරණයක් විය හැක්කේ,
(1) නිෂ්පාදකයෙකු විසින් සැපයුම්කරුගෙන් අමුද්‍රව්‍ය ඇණවුම් කිරීම
(2) පුද්ගලයෙකු විසින් අන්තර්ජාලයෙන් සපත්තු යුගලක් මිලදී ගැනීම
(3) සමාගම් දෙකක් අතර තාක්ෂණික දත්ත හුවමාරු කිරීම
(4) පාරිභෝගිකයෙකු විසින් වෙබ් අඩවියක් හරහා භාවිත කරන ලද භාණ්ඩ විකිණීම
(5) පාරිභෝගිකයෙක් GovPay භාවිතා කරමින් ගෙවීමක් සිදු කිරීම

50. මෘදුකාංග ඒජන්තවරයෙකු සතු ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,
(1) ස්වයංක්‍රියතාව (Autonomy)
(2) ප්‍රතිචාරශීලී බව (Reactivity)
(3) අත් යුරු පාලනය (Manual control)
(4) පෙර ක්‍රියාකාරීබව (Pro-activeness)
(5) සමාජීය හැකියාව (**Social Ability**)